

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor dan Aktuator Motor

Jeff Rehobot Hasian L Gaol - 5024241073

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem tertanam menjembatani mikrokontroler berdaya rendah (ESP32) dengan dunia fisik lewat transduser sensor dan aktuator mekanis. Praktikum ini menitikberatkan pada pengondisian sinyal dari berbagai jenis sensor (resistif, kapasitif, induktif, akustik, dan optik), serta perancangan antarmuka untuk menggerakkan motor, yaitu H-bridge, Darlington, PWM, stepper, dan inverter BLDC.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Transduser Resistif: Potensiometer Joystick KY-023

Modul joystick KY-023 memuat dua potensiometer film karbon 10kΩ yang dipasang saling tegak lurus. Keduanya membagi tegangan suplai 3.3V secara ratiometrik ($V_{out} = V_{DD} \times \frac{R_2}{R_1+R_2}$). Tegangan analog yang dihasilkan dibaca oleh SAR ADC 12-bit pada ESP32. Di sekitar titik tengah (ADC 2048) ditetapkan *software deadband* sebesar $\pm 5\%$ untuk menyaring getaran mekanis dari pegas tuas ketika joystick tidak digerakkan.

1.2.2 Transduser Kapasitif: Touch Sensor IC TTP223

Sensor TTP223 beroperasi dengan mendeteksi perubahan muatan elektrostatik ($C = \frac{\varepsilon A}{d}$) tanpa memerlukan kontak mekanis langsung. Saat jari manusia ($\varepsilon_r \approx 80$) mendekat, kapasitansi tubuh ($C_h \approx 50$–100 pF) terhubung paralel ke ground. Hal ini mengaktifkan osilator relaksasi di dalam IC, sehingga keluaran digital berubah menjadi HIGH.

1.2.3 Transduser Induktif-Magnetik: Hall Effect IC A3144

Sensor A3144 bekerja dengan memanfaatkan gaya Lorentz pada semikonduktor yang dialiri arus, sehingga timbul tegangan Hall transversal ($V_H \propto I \cdot B$). Keluarannya berupa *open-collector* NPN dengan histeresis Schmitt trigger, jadi memerlukan resistor pull-up dan hanya berlogika LOW ketika terdeteksi fluks kutub Selatan magnet.

1.2.4 Sensor Jarak Akustik (HC-SR04) dan Optik (IR Obstacle)

- **Ultrasonik HC-SR04:** Jarak dihitung dari *Time of Flight* pulsa suara 40 kHz ($s = \frac{v \times t}{2} \approx \frac{t\ (\mu s)}{58.3}$ cm). Karena sinyal ECHO bertegangan 5V, diperlukan pembagi tegangan sebelum disambungkan ke GPIO ESP32 yang berlogika 3.3V.
- **IR Obstacle Module:** Modul ini memancarkan cahaya inframerah 940 nm dan menerima pantulannya dengan fotodioda, lalu hasilnya dibandingkan oleh komparator LM393. Keluaran berlogika LOW saat ada penghalang, sedangkan jangkauan deteksinya bergantung pada warna dan reflektivitas objek target.

1.2.5 Modulasi Lebar Pulsa (PWM) dan Periferal LEDC ESP32

PWM menghasilkan tegangan analog semu dengan mengatur siklus kerja ($V_{avg} = D \times V_{supply}$). Periferal LEDC pada ESP32 mengatur timer PWM secara mandiri berbasis perangkat keras, dengan frekuensi maksimum yang berbanding terbalik terhadap resolusi bit ($f_{max} = 80$ MHz$/2^N$).

1.2.6 Driver Motor DC H-Bridge Bipolar (L298N)

Driver L298N tersusun atas pasangan transistor bipolar Darlington dalam konfigurasi jembatan H, yang berfungsi membalik polaritas serta mengerem motor DC. Sifat bipolar ini menyebabkan jatuh tegangan saturasi ($V_{CE(sat)} \approx 1.8$–3.2 V) yang berujung pada disipasi panas. Karena itu, modul memerlukan heatsink dan dioda pelindung terhadap lonjakan tegangan induktif balik.

1.2.7 Sinyal Kendali Posisi Motor Servo

Motor servo adalah aktuator loop tertutup yang diatur lewat protokol modulasi durasi pulsa (PPM) berfrekuensi 50 Hz, bukan melalui persentase daya rata-rata. Lebar pulsa 1.0 ms menggerakkan poros ke $0°$, 1.5 ms ke posisi netral $90°$, dan 2.0 ms ke $180°$.

1.2.8 Motor Stepper Unipolar 28BYJ-48 dan Driver ULN2003

Motor stepper berputar dalam langkah sudut diskret dengan mengaktifkan empat kumparan stator secara berurutan melalui saklar low-side Darlington ULN2003. Dengan mode half-step dan gearbox 1:64, diperlukan tepat 4096 step untuk satu putaran penuh ($0.0879°$ per step) pada kendali open-loop yang presisi.

1.2.9 Motor Brushless (BLDC) dan ESC Inverter 3-Fasa

Karena tidak memiliki komutator mekanis, motor BLDC memerlukan inverter elektronik berupa ESC (*Electronic Speed Controller*). ESC menjalankan komutasi 6-langkah dengan mendeteksi *zero-crossing* Back-EMF pada fasa yang mengambang, dan menggunakan prosedur arming sebagai pengaman saat inisialisasi.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Jelaskan prinsip kerja sensor resistif seperti joystick 2-axis dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai posisinya!**

   Jawaban: Joystick KY-023 memakai dua potensiometer yang saling tegak lurus. Posisi lengan penyapu (*wiper*) pada tuas menentukan pembagian tegangan 3.3V secara ratiometrik ($V_{out} = V_{DD} \times \frac{R_2}{R_1+R_2}$). SAR ADC 12-bit pada ESP32 mengubah tegangan tersebut menjadi nilai 0–4095, dengan posisi netral di sekitar 2048 ($V_{out} \approx 1.65$ V). Agar getaran pegas tuas saat diam tidak terbaca sebagai gerakan, program memberi *software deadband* sebesar $\pm 5\%$. Adapun tombol tekan SW bersifat *active-low* terhadap ground.

2. **Jelaskan perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (mis. touch sensor TTP223) dan sensor induktif (mis. hall effect sensor) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek!**

Jawaban: Kedua sensor berbeda dalam domain transduksi dan jenis objek yang dideteksi:

- **Sensor Kapasitif (TTP223):** Mendeteksi perubahan muatan elektrostatik ($C = \frac{\varepsilon A}{d}$) pada elektroda konduktif. Jari yang menyentuh, dengan permitivitas relatif tinggi ($\varepsilon_r \approx 80$), menambahkan kapasitansi tubuh paralel ($C_{body} \approx 50$–100 pF) ke ground. Komparator internal kemudian menghasilkan logika HIGH.
- **Sensor Induktif (A3144):** Berdasarkan gaya Lorentz $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$ yang menimbulkan tegangan Hall transversal ($V_H \propto I \cdot B$) pada semikonduktor berarus. Keluarannya *open-collector* NPN berhisteresis yang berlogika LOW hanya ketika terkena fluks kutub Selatan magnet, dan tidak terpengaruh oleh sentuhan jari.

3. **Bagaimana sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak? Jelaskan hubungan antara waktu tempuh pantulan gelombang suara dan jarak objek yang terdeteksi!**

   Jawaban: HC-SR04 menghitung jarak dari waktu tempuh pulang-pergi (*Time of Flight*) gelombang akustik 40 kHz. Pin TRIG diberi pulsa 10 μs agar transduser memancarkan gelombang, kemudian pin ECHO tetap HIGH selama gelombang merambat sampai pantulannya kembali diterima (waktu t):

$$s = \frac{v \times t}{2} = \frac{0.0343 \times t}{2} \approx \frac{t\ (\mu s)}{58.3}\ \text{cm} \tag{1}$$

   Jarak berbanding lurus (linier) dengan waktu tempuh. Perlu diingat bahwa kecepatan suara dipengaruhi suhu udara ($v(T) = 331.3\sqrt{1 + T/273.15}$ m/s).

4. **Jelaskan bagaimana duty cycle sinyal PWM memengaruhi kecepatan putar motor DC dan sudut motor servo, mengapa sinyal yang sama-sama berbasis PWM ini diinterpretasikan berbeda oleh kedua aktuator tersebut?**

   Jawaban: Pengaruh duty cycle pada kedua aktuator berbeda:

   - **Motor DC (modulasi daya rata-rata):** PWM berfungsi menyalurkan energi ke motor. Induktansi kumparan meratakan pulsa menjadi arus DC yang kontinu ($V_{avg} = D \times V_{supply}$), sehingga duty cycle menentukan torsi dan kecepatan putar secara proporsional pada sistem open-loop.
   - **Motor Servo (pengkodean informasi waktu):** PWM hanya berperan sebagai sinyal referensi sudut yang ditentukan oleh lebar pulsa aktif absolut ($T_{on} \in [1.0, 2.0]$ ms pada 50 Hz). Rangkaian loop tertutup di dalam servo membandingkan lebar pulsa dengan posisi potensiometer pada poros, lalu mengalirkan arus ke motor sampai sudut target tercapai.

5. **Apa perbedaan mendasar antara mengendalikan motor stepper dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran?**

   Jawaban: Perbedaan utamanya ada pada kuantisasi mekanis dan cara kontrol gerak:

   - **Motor Stepper:** Posisi sudut terkunci secara diskret oleh keselarasan kutub magnet stator dan rotor. Pada 28BYJ-48 dengan gearbox 1:64, mode half-step menghasilkan 4096 step per putaran (0.0879° per step) secara presisi dalam kendali open-loop, dan motor memiliki torsi penahan (*holding torque*) saat diam.
   - **Motor DC Konvensional:** Berputar bebas secara kontinu dan memiliki inersia, sehingga masih meluncur (*coasting*) setelah daya diputus. Untuk mengendalikan sudut secara

presisi, motor DC memerlukan sensor encoder tambahan dan sistem kendali loop tertutup seperti PID.

6. **Mengapa motor brushless (BLDC) memerlukan ESC (Electronic Speed Controller) untuk dapat berputar, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan melalui driver H-bridge sederhana?**

   Jawaban: Motor DC berikat sikat arang dan komutator cincin belah yang secara mekanis membalik arah arus pada kumparan rotor selama berputar. Oleh sebab itu, motor cukup diberi tegangan DC variabel melalui driver H-bridge dua kawat seperti L298N.

   Motor BLDC tidak memiliki sikat dan hanya memakai tiga lilitan stator yang diam (fasa U, V, W). Motor ini mutlak membutuhkan **ESC (Electronic Speed Controller)** berbasis jembatan 6-MOSFET untuk menghasilkan arus bolak-balik 3-fasa dengan selisih fasa 120°. ESC juga menjalankan komutasi sinkron 6-langkah melalui deteksi *zero-crossing* Back-EMF, serta memproses sinyal throttle dan prosedur arming sebagai pengaman.